

TUGAS INDIVIDU

REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SSD1030)

PEMODELAN UML: USE CASE, NARASI, DAN ACTIVITY DIAGRAM

Nama : Ulum Hidayah Suryani

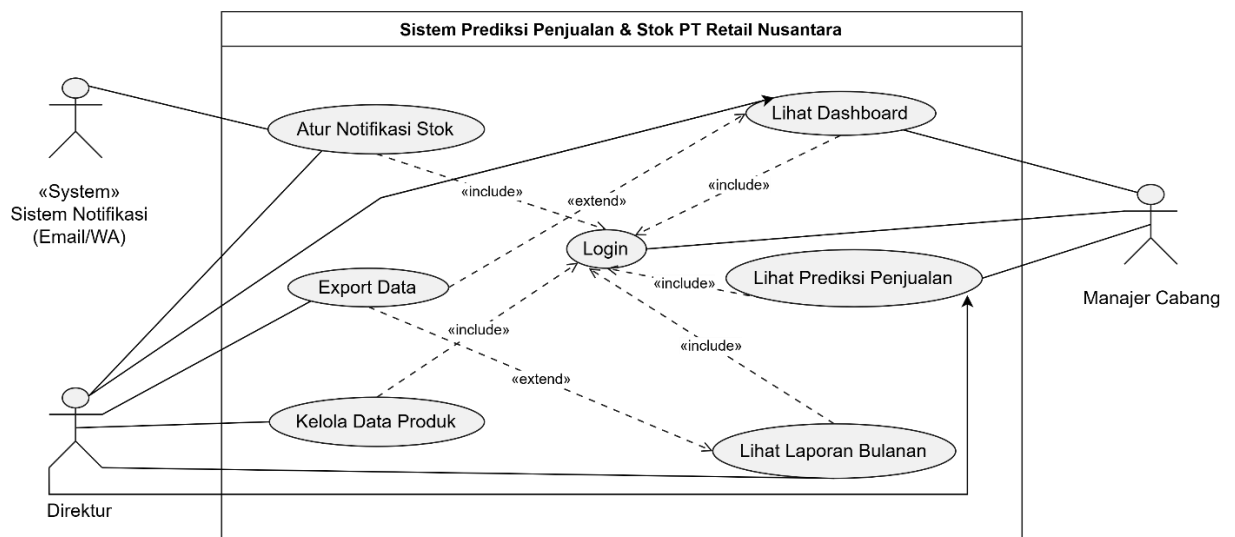
NIM : 60124014

Kelas : A

Tanggal : 26 September 2026

1. Use Case Diagram

Jawab:



2. Use Case Specification (Narasi)

Jawab:

- Nama Use Case:** Lihat Prediksi Penjualan
- ID Use Case:** UC-03
- Aktor:** Direktur, Manager Cabang
- Deskripsi:** Menampilkan hasil prediksi penjualan untuk minggu depan per produk dan per cabang berbasis *machine learning*, yang dilengkapi dengan grafik visual interaktif serta status peringatan stok untuk membantu pengambilan keputusan manajemen.

- e. **Prakondisi:** 1. Pengguna (Direktur / Manajer Cabang) telah berhasil *login* dan terautentikasi di dalam sistem.
2. Model *machine learning* telah selesai memproses data historis transaksi dan data pendukung (hari libur, cuaca, jadwal promo).
- f. **Pascakondisi:** Sistem menyajikan grafik dan tabel prediksi penjualan minggu depan sesuai dengan hak akses pengguna (Direktur melihat seluruh cabang, Manajer Cabang melihat cabangnya sendiri).
- g. **Skenario Utama (Langkah-langkah Normal):**

Langkah	Aksi Aktor	Respon Sistem
1	Pengguna memilih menu "Lihat Prediksi Penjualan" pada navigasi utama.	Sistem memverifikasi <i>role</i> / hak akses pengguna yang sedang <i>login</i> .
2	Pengguna melihat halaman Filter Prediksi. (<i>Catatan: Pilihan cabang otomatis dikunci jika role adalah Manajer Cabang</i>)	Sistem menampilkan halaman filter sesuai batasan hak akses pengguna.
3	Pengguna memilih filter yang diinginkan (Kategori Produk, Cabang, dan Rentang Waktu Minggu Depan) lalu menekan tombol "Tampilkan Prediksi" .	Sistem mengambil data hasil prediksi dari model <i>machine learning</i> dan memeriksa tingkat akurasi data.
4	Pengguna menerima tampilan visual grafik dan tabel estimasi stok barang.	Sistem menampilkan hasil prediksi dalam bentuk dashboard visual (grafik penjualan per produk, per cabang, dan tabel estimasi stok)
5	Pengguna melihat visualisasi grafik dan	Use case selesai.

	status proyeksi stok barang.	
--	---	--

h. Skenario Alternatif (Jika Terjadi Penyimpangan):

- **A1: Manajer Cabang mencoba mengakses data cabang lain**
 1. Pada Langkah 2, sistem mendeteksi *role* pengguna adalah Manajer Cabang.
 2. Sistem secara otomatis menyembunyikan/mengunci opsi pilihan cabang lain dan langsung menyetel lokasi ke cabang manajer tersebut.
 3. Proses kembali ke Langkah 3 pada Skenario Utama.
- **A2: Tingkat akurasi prediksi model terdeteksi di bawah 80%**
 1. Pada Langkah 4, sistem mendeteksi bahwa tingkat kesalahan prediksi melebihi 20% (akurasi < 80%).
 2. Sistem menampilkan *Warning Banner* di bagian atas grafik: "*Peringatan: Tingkat akurasi prediksi saat ini di bawah 80%. Hasil ini dinilai tidak disarankan sebagai acuan utama keputusan.*"
 3. Sistem tetap menampilkan grafik prediksi dengan penanda status khusus.
 4. Skenario kembali ke Langkah 5 pada Skenario Utama.
- **A3: Pengguna memilih mengunduh data hasil prediksi (Export Data)**
 1. Pada Langkah 5, pengguna menekan tombol "**Export PDF / Excel**".
 2. Sistem memanggil *Use Case Export Data* (<<extend>>).
 3. Sistem menggenerasi dan mengunduh file laporan prediksi ke perangkat pengguna.
 4. Use case selesai.

3. Activity Diagram

